

第 1 題

將邊長為 6 公分的正方形鐵片，四個角各截去一個面積相等的正方形，然後再將各邊摺起來，做一個無蓋的長方體容器。設截去的正方形邊長為 x 公分，長方體的容積為 $f(x)$ 立方公分(鐵片厚度不計)。

- (1) 求 x 的範圍
- (2) 寫出函數 $f(x)$
- (3) 當 x 為多少時，長方體的容積 $f(x)$ 會最大？

(1) 物理限制範圍：

截去的長度必須大於零，即 $x > 0$ 。

摺起後的底邊長為 $6 - 2x$ ，也必須大於零： $6 - 2x > 0 \implies x < 3$ 。

綜合兩者，範圍為 $0 < x < 3$ 。

(2) 建立函數模型：

長方體的底面積為 $(6 - 2x)^2$ ，高為 x 。

$$f(x) = (6 - 2x)^2 \cdot x$$

$$\text{展開化簡：} f(x) = (36 - 24x + 4x^2)x = 4x^3 - 24x^2 + 36x。$$

(3) 利用微分求極大值：

對 $f(x)$ 進行微分：

$$f'(x) = 12x^2 - 48x + 36 = 12(x^2 - 4x + 3) = 12(x - 1)(x - 3)。$$

令 $f'(x) = 0$ ，解得 $x = 1$ 或 $x = 3$ (不合範圍)。

在 $x = 1$ 附近，導函數由正轉負，故有最大值。

因此，當 $x = 1$ 時，容積最大。



學霸另解：算幾不等式降維打擊

要求 $f(x) = x(6 - 2x)^2$ 的最大值，我們巧妙地配上常數 4，讓所有變數項相加後 x 可以消掉：

$$4 \cdot f(x) = (4x) \cdot (6 - 2x) \cdot (6 - 2x)$$

由算幾不等式：

$$(4x)(6 - 2x)(6 - 2x) \leq \left(\frac{4x + (6 - 2x) + (6 - 2x)}{3} \right)^3 = \left(\frac{12}{3} \right)^3 = 4^3 = 64。$$

因此 $4f(x) \leq 64 \implies f(x) \leq 16$ 。

等號成立的條件是： $4x = 6 - 2x \implies 6x = 6 \implies x = 1$ 。秒殺！

答：(1) $0 < x < 3$ (2) $f(x) = 4x^3 - 24x^2 + 36x$ (3) 1

第 2 題

設矩形 $ABCD$ 的周長為 12，現在以一邊 $\overline{AB}$ 為軸，將此矩形旋轉一周得到一個圓柱，求此圓柱體積的最大值。

【模型建立】

設作為旋轉軸的邊長為 h ，則這正是旋轉圓柱的高。

矩形的另一邊長即為圓柱的底面半徑 r 。

因為周長為 12，所以 $2(h + r) = 12 \implies r = 6 - h$ 。

圓柱的體積函數為： $V(h) = \pi r^2 h = \pi(6 - h)^2 h$ ，其中 $0 < h < 6$ 。

【微分求極值】

展開體積函數： $V(h) = \pi(36 - 12h + h^2)h = \pi(h^3 - 12h^2 + 36h)$ 。

微分： $V'(h) = \pi(3h^2 - 24h + 36) = 3\pi(h^2 - 8h + 12) = 3\pi(h - 2)(h - 6)$ 。

令 $V'(h) = 0 \implies h = 2$ 或 $h = 6$ (不合)。

代入 $h = 2$ ：

最大體積 $V(2) = \pi(6 - 2)^2 \cdot 2 = \pi(16) \cdot 2 = 32\pi$ 。



學霸另解：算幾不等式

要求 $V = \pi h(6 - h)^2$ 的最大值。

抽離常數，觀察變數部分 $h(6 - h)(6 - h)$ ，為了讓相加消掉 h ，我們配個常數 $\frac{1}{2}$ 給第一項：

$$V = \frac{\pi}{2} \cdot (2h)(6 - h)(6 - h)$$

由算幾不等式：

$$(2h)(6 - h)(6 - h) \leq \left(\frac{2h + 6 - h + 6 - h}{3} \right)^3 = \left(\frac{12}{3} \right)^3 = 64。$$

$$\text{所以 } V \leq \frac{\pi}{2} \times 64 = 32\pi。$$

(等號成立於 $2h = 6 - h \implies 3h = 6 \implies h = 2$)。

答：最大值 32π

第 3 題

如圖，在兩拋物線 $y = -x^2 + 6$ 與 $y = 2x^2 - 12$ 所圍成的區域中，作一內接矩形 $ABCD$ ，其一組對邊 $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 分別平行於 x 軸，且兩頂點 A 、 B 在 $y = -x^2 + 6$ 上，而另兩頂點 C 、 D 在 $y = 2x^2 - 12$ 上。求矩形 $ABCD$ 的最大面積。

【座標化與函數建立】

拋物線皆對稱於 y 軸，故內接矩形也對稱於 y 軸。

設右上方頂點為 $A(a, -a^2 + 6)$ ，其中 $a > 0$ 。

對應的右下方頂點 D 必與 A 有相同的 x 座標，故 $D(a, 2a^2 - 12)$ 。

矩形的寬度 (左右向) 為 $2a$ 。

矩形的高度 (上下向) 為： $y_A - y_D = (-a^2 + 6) - (2a^2 - 12) = -3a^2 + 18$ 。

矩形面積函數： $S(a) = 2a(-3a^2 + 18) = -6a^3 + 36a$ 。

【微分求極值】

對 a 微分： $S'(a) = -18a^2 + 36 = -18(a^2 - 2)$ 。

令 $S'(a) = 0 \implies a^2 = 2 \implies a = \sqrt{2}$ (負不合)。

將 $a = \sqrt{2}$ 代回面積函數：

最大面積 $S(\sqrt{2}) = -6(\sqrt{2})^3 + 36\sqrt{2} = -12\sqrt{2} + 36\sqrt{2} = 24\sqrt{2}$ 。

學霸另解：算幾不等式

面積函數可提公因式寫成： $S(a) = 2a \cdot 3(6 - a^2) = 6a(6 - a^2)$ 。

將 $S(a)$ 平方可完全消去根號產生二次項關係：

$$S(a)^2 = 36a^2(6 - a^2)^2$$

利用算幾不等式配出定值 (將 a^2 放大兩倍)：

$$S(a)^2 = 18 \cdot (2a^2)(6 - a^2)(6 - a^2) \leq 18 \cdot \left(\frac{2a^2 + 6 - a^2 + 6 - a^2}{3} \right)^3 = 18 \cdot (4)^3 = 18 \times 64 = 1152$$

開根號： $S(a) \leq \sqrt{1152} = \sqrt{576 \times 2} = 24\sqrt{2}$ 。

(等號成立於 $2a^2 = 6 - a^2 \implies 3a^2 = 6 \implies a = \sqrt{2}$)。

答： $24\sqrt{2}$

第 4 題

求拋物線 $y = (x + 1)^2$ 上與點 $A(2, 0)$ 距離最近的點坐標及最近的距離。

【常規代數法：距離函數微分】

設拋物線上的點為 $P(x, (x + 1)^2)$ 。

P 到 $A(2, 0)$ 的距離平方函數：

$$D(x) = (x - 2)^2 + ((x + 1)^2 - 0)^2 = x^2 - 4x + 4 + (x + 1)^4$$

$$D'(x) = 2x - 4 + 4(x + 1)^3 = 2x - 4 + 4(x^3 + 3x^2 + 3x + 1) = 4x^3 + 12x^2 + 14x$$

令 $D'(x) = 0$ ，提取公因式：

$$2x(2x^2 + 6x + 7) = 0$$

因為後方二次式的判別式 $\Delta = 36 - 56 = -20 < 0$ ，無實根。

故唯一實數解為 $x = 0$ 。

代入原函數得 $y = (0 + 1)^2 = 1$ 。最近點為 **(0, 1)**。

距離為 $\sqrt{(0 - 2)^2 + (1 - 0)^2} = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$ 。

學霸另解：幾何法線正交性

幾何上，從線外一點到曲線的最短距離，其連線必定與該點的「切線」垂直 (即**法線必過點 A**)。

設切點 $P(x, y)$ 。曲線斜率 $y' = 2(x + 1)$ 。法線斜率為 $\frac{-1}{2(x + 1)}$ 。

法線過 P 與 $A(2, 0)$ ，依兩點斜率公式：

$$\frac{(x + 1)^2 - 0}{x - 2} = \frac{-1}{2(x + 1)}$$

交叉相乘： $2(x + 1)^3 = -(x - 2)$

$$2(x^3 + 3x^2 + 3x + 1) = -x + 2 \implies 2x^3 + 6x^2 + 7x = 0 \implies x(2x^2 + 6x + 7) = 0$$

一眼看出 $x = 0$ ！完全避開展開四次方的麻煩！

答： $(0, 1) \cdot \sqrt{5}$

第 5 題

當異物進入人的氣管時，就會引起咳嗽。咳嗽的速度與異物的大小有關。假設某人的氣管直徑為 20 毫米，若異物的直徑為 r 毫米，則咳嗽排除異物所需的速度 V (毫米/秒) 可以表示成 $V(r) = k(20r^2 - r^3)$ ， $0 \leq r \leq 20$ ，其中 k 為正數。試問當 r 等於多少時，咳嗽排除異物的速度最大？

【推導過程】

將速度函數展開並對 r 微分：

$$V(r) = 20kr^2 - kr^3$$

$$V'(r) = 40kr - 3kr^2 = kr(40 - 3r)$$

令 $V'(r) = 0$ 以尋找極值：

因為 $k > 0$ 且 $r = 0$ 時無速度，所以 $40 - 3r = 0$ 。

$$\text{解得 } r = \frac{40}{3}。$$

在此處一階導數由正轉負，故確定有最大速度。

學霸另解：算幾不等式

求 $r^2(20 - r)$ 最大值。配上係數讓 r 在相加時消掉：

$$\frac{1}{2} \cdot (r) \cdot (r) \cdot (40 - 2r)$$

利用算幾，和為定值 $r + r + (40 - 2r) = 40$ 。

$$\text{當 } r = 40 - 2r \implies 3r = 40 \implies r = \frac{40}{3} \text{ 時，乘積有最大值。}$$

答： $\frac{40}{3}$

第 6 題

有一地方，一日之間降雨之機率為 p ，不降雨之機率為 $1 - p$ 。今連續三日只有一日降雨之機率設為 $Q(p)$ 。

(1) 求 $Q(p)$ 之函數。

(2) 試問當 p 為多少時， $Q(p)$ 有最大值。

(1) 機率函數 $Q(p)$ ：

三日中恰有一日降雨，等同於在 3 天中選出 1 天降雨，剩下 2 天不降雨。

機率為 $C_1^3 \cdot p^1 \cdot (1 - p)^2 = 3p(1 - p)^2$ 。

因為 p 是機率，其合理範圍為 $0 \leq p \leq 1$ 。

(2) 求極值：

對 $Q(p)$ 利用乘法與連鎖律微分：

$$Q'(p) = 3 \cdot (1 - p)^2 + 3p \cdot 2(1 - p)(-1)$$

提取公因式 $3(1 - p)$ ：

$$Q'(p) = 3(1 - p)[(1 - p) - 2p] = 3(1 - p)(1 - 3p)。$$

$$\text{令 } Q'(p) = 0 \implies p = 1 \text{ 或 } p = \frac{1}{3}。$$

檢驗可知在 $p = 1/3$ 處發生最大值。

 學霸另解：算幾不等式

求 $p(1 - p)^2$ 最大值。我們將 p 乘以 2 即可與 $(1 - p)$ 平衡：

$$\frac{1}{2} \cdot (2p)(1 - p)(1 - p)$$

三個括號內的變數相加 $2p + (1 - p) + (1 - p) = 2$ (常數)。

當 $2p = 1 - p \implies 3p = 1 \implies p = \frac{1}{3}$ 時最大。完全不用微分！

答：(1) $Q(p) = 3p(1 - p)^2$ ， $0 \leq p \leq 1$ (2) $\frac{1}{3}$

第 7 題

設一直圓錐高為 9，底半徑為 3，有一直圓柱內接於此直圓錐，如圖所示。

令直圓柱之底半徑為 x ，若直圓柱之體積為 $f(x)$ ，試求：

(1) 函數 $f(x)$ 。

(2) 直圓柱之最大體積。

(1) 幾何模型建立：

利用截面的相似三角形性質：

母圓錐的底半徑為 3，高為 9。

內接圓柱上方的剩餘小圓錐，底半徑為 x ，高為 $(9 - h)$ 。

根據相似比： $\frac{x}{3} = \frac{9-h}{9} \implies 3x = 9-h \implies h = 9-3x$ 。

圓柱體積公式 $f(x) = \pi x^2 h$ 。

代入 h 得： $f(x) = \pi x^2 (9-3x) = \pi(9x^2 - 3x^3)$ 。

(2) 微分求最大值：

$f'(x) = \pi(18x - 9x^2) = 9\pi x(2-x)$ 。

令 $f'(x) = 0 \implies x = 0$ (不合) 或 $x = 2$ 。

代回體積函數：

最大體積 $f(2) = \pi(9(4) - 3(8)) = \pi(36 - 24) = 12\pi$ 。

學霸另解：算幾不等式

求 $f(x) = 3\pi x^2(3-x)$ 最大值。

抽離變數部分 $x \cdot x \cdot (3-x)$ ，為消去 x ，將最後一項乘以 2：

$$\frac{3\pi}{2} \cdot (x)(x)(6-2x)$$

相加： $x + x + 6 - 2x = 6$ (常數)。

當 $x = 6 - 2x \implies 3x = 6 \implies x = 2$ 時，體積最大。

最大值： $f(2) = 3\pi(4)(1) = 12\pi$ 。

答：(1) $f(x) = \pi(9x^2 - 3x^3)$ (2) $f(2) = 12\pi$